

Część II. Aplikacja mobilna

Gra w karty - polecenie wykonania aplikacji

Opis zadania

- Wykonaj aplikację mobilną za pomocą środowiska programistycznego dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym oraz uruchom ją w dostępnym emulatorze systemu mobilnego. Aplikacja realizuje prostą grę polegającą na losowaniu pięciu kart.
- Do wykonania aplikacji wykorzystaj obrazy z archiwum karty.zip zabezpieczonego hasłem Karty5.
- Grafika karta.png przedstawia kartę w stanie początkowym, natomiast grafiki karta1.png, karta2.png, ..., karta13.png przedstawiają karty o wartościach od 1 do 13.

Stan początkowy aplikacji

- wyświetlonych jest pięć obrazów kart z grafiką karta.png
- wszystkie karty są dostępne
- przezroczystość wszystkich obrazów wynosi 100%
- w napisie „Wynik tego losowania:” wyświetlana jest wartość 0
- w napisie „Wynik gry:” wyświetlana jest wartość 0

Elementy aplikacji

- napis z tytułem: „Gra w karty. Autor XXXXXXXX”
- pięć obrazów kart w układzie poziomym
- przycisk „LOSUJ KARTY”
- napisy: „Wynik tego losowania:” oraz „Wynik gry:”
- przycisk „RESETUJ WYNIK”

Działanie przycisku „LOSUJ KARTY”

- dla każdej dostępnej karty losowana jest liczba z zakresu od 1 do 13
- w kontrolce obrazu wyświetlana jest grafika odpowiadająca wylosowanej karcie, np. karta1.png, karta2.png, ..., karta13.png
- karty zablokowane nie są losowane ponownie i zachowują poprzednio wylosowaną grafikę
- obliczana jest suma punktów ze wszystkich pięciu kart widocznych po zakończeniu losowania
- karty zablokowane zachowują poprzednio wylosowane wartości i również są uwzględniane w wyniku
- wynik aktualnego losowania jest wyświetlany w napisie „Wynik tego losowania:”
- wynik aktualnego losowania jest dodawany do łącznego wyniku gry
- łączny wynik gry jest wyświetlany w napisie „Wynik gry:”

Znaczenie wyniku gry

- Wynik gry oznacza sumę wyników kolejnych losowań od uruchomienia aplikacji lub od ostatniego użycia przycisku „RESETUJ WYNIK”.

Działanie po kliknięciu obrazu karty

- jeżeli karta jest dostępna, zostaje ustawiona jako niedostępna, a przezroczystość obrazu zostaje ustawiona na 50%
- jeżeli karta jest niedostępna, zostaje ustawiona jako dostępna, a obraz zostaje wyświetlony bez przezroczystości, czyli z wartością 100%
- karty niedostępne nie biorą udziału w kolejnym losowaniu
- karty niedostępne zachowują poprzednio wylosowaną grafikę i wartość

Działanie przycisku „RESETUJ WYNIK”

- pięć obrazów kart zostaje ustawionych na grafikę karta.png
- wszystkie karty zostają ustawione jako dostępne
- przezroczystość wszystkich obrazów zostaje ustawiona na 100%
- wynik aktualnego losowania zostaje ustawiony na 0
- wynik całej gry zostaje ustawiony na 0

Założenia dotyczące widoku

Właściwość	Wymaganie
Układ	układ liniowy pionowy z zagnieżdżonym układem liniowym poziomym dla pięciu obrazów kart
Tło aplikacji	Beige, czyli #F5F5DC
Pasek tytułu	DarkRed, czyli #8B0000
Przyciski	DarkOrange, czyli #FF8C00; kolor tekstu przycisków: biały
Czcionki	tytuł największy spośród napisów; wyniki: rozmiar czcionki 24
Obrazy	jednakowy rozmiar, w całości widoczne, ustawione w jednym wierszu
Marginesy	marginesy zewnętrzne dla obrazów i przycisków: 10
Wyrównanie	napisy z wynikami oraz przyciski wyśrodkowane; tytuł wypełnia całą szerokość strony

Przykład działania

- Po wciśnięciu przycisku „LOSUJ KARTY” wylosowano karty: 4, 10, 2, 7, 13.
- Wyświetlone zostają odpowiednie grafiki: karta4.png, karta10.png, karta2.png, karta7.png, karta13.png.
- Wynik tego losowania wynosi: $4 + 10 + 2 + 7 + 13 = 36$.
- W napisie „Wynik tego losowania:” wyświetlana jest wartość 36. W napisie „Wynik gry:” wyświetlana jest wartość 36.
- Następnie użytkownik kliknął drugą i piątą kartę. Karty te zostały ustawione jako niedostępne i mają przezroczystość 50%. Przy kolejnym losowaniu losowane są tylko pozostałe trzy karty, a zablokowane karty zachowują poprzednie grafiki i wartości.
- Jeżeli po kolejnym losowaniu widoczne karty mają wartości: 3, 10, 8, 1, 13, to wynik tego losowania wynosi: $3 + 10 + 8 + 1 + 13 = 35$. Do wyniku gry dodawana jest wartość 35.

Czynności końcowe

- podejmij próbę kompilacji i emulacji aplikacji
- wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące: stan początkowy aplikacji, stan po pierwszym losowaniu kart, stan po zablokowaniu wybranych kart, stan po ponownym losowaniu kart oraz stan po zresetowaniu wyniku
- zrzuty zapisz w folderze mobilna pod nazwami mobilna1.png, mobilna2.png, mobilna3.png, itd.
- kod aplikacji przygotuj do nagrania na nośnik danych
- w folderze mobilna powinno znaleźć się archiwum całego projektu oraz skopiowane pliki z kodem źródłowym, które były modyfikowane

Uwaga: Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu. Należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.